

F-02

Especificación de requisitos de software

Estructura basada en ISO/IEC/IEEE 29148. Debe quedar firmado por el cliente antes de iniciar el desarrollo.

► Se diligencia entre las semanas 4 y 5, a partir de reuniones con el cliente. La firma del numeral 9 es la que autoriza iniciar la construcción: sin ella el proyecto no avanza al siguiente hito.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Definir las especificaciones técnicas y funcionales para el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). Servirá como base de acuerdo entre la dependencia de Planeación y el equipo de desarrollo para delimitar el comportamiento esperado del sistema web, garantizando que cumpla con los estándares exigidos para el proceso de acreditación institucional.

1.2 Alcance del producto

El sistema incluirá un módulo centralizado de gestión documental con control de vigencias y alertas automáticas, un panel de programas académicos, integración de métricas mediante Power BI, un motor de búsqueda empresarial y un flujo de aprobación basado en roles. Quedan explícitamente excluidos el rediseño de los procesos académicos internos, la carga masiva de datos históricos por parte del equipo desarrollador y la limpieza previa de la información heredada.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SIAC	Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, dependencia y nombre clave del proyecto.
MEN	Ministerio de Educación Nacional, ente gubernamental validador externo de la calidad académica.
SACES	Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, plataforma del gobierno donde se cargan los anexos finales.
REGISTRO CALIFICADO	Resolución oficial que habilita un programa académico, con una vigencia normativa de 7 años.

Término	Definición
CUAC	Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.

1.4 Referencias

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

¿Es un sistema nuevo, reemplaza uno existente o se integra con otros?

El SIAC es un sistema nuevo construido para reemplazar la gestión manual y fragmentada (archivos físicos, Drive, Google Forms, Excel). Actuará de forma interconectada consumiendo las APIs internas de la universidad (para datos de programas y usuarios), integrando reportes externos mediante Power BI Embedded, y utilizando un servidor SMTP para la emisión de notificaciones.

2.2 Funciones principales

Ingesta de Datos: Parseo automático de archivos Excel (.xlsx) y extracción obligatoria de metadatos en evidencias PDF (programa, periodo, factor e indicador).

Biblioteca y Control de Versiones: Repositorio estandarizado para almacenar plantillas oficiales organizadas por factores de acreditación.

Flujo de Aprobación por Roles: Sistema secuencial donde un usuario carga el borrador, el equipo de calidad lo valida/observa, y los pares académicos solo acceden a la versión final aprobada.

Gestión de Vigencias y Alertas: Cálculo automático de expiración de documentos (ej. actas de grado, uso de suelos) con notificaciones programadas (Cron Jobs) in-app y por correo electrónico.

Motor de Búsqueda Empresarial: Sistema de búsqueda por texto completo (*Full-Text Search*) integrado con un módulo de navegación facetada y filtros dinámicos basados en metadatos clave (programa, prueba, periodo e indicador).

Dashboard y Métricas: Visualización de métricas del estado de la acreditación mediante la integración de Power BI Embedded.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Descripción	Nivel técnico	Permisos
Cargador / Responsable	Miembro de la comunidad (ej. profesor) que descarga plantillas, diligencia datos y sube el borrador de evidencias	Básico	Crear, editar (documentos propios) y leer plantillas oficiales.
Revisor / Calidad	Coordinador o analista (ej. Carlos) que revisa documentos, añade observaciones, y aprueba o rechaza.	Medio	Validar, comentar, cambiar estados (Aprobado / Rechazado).
Par Académico / Admin (MEN)	Auditor o entidad externa que requiere ver el estado de calidad de los programas para renovar registros.	Básico	Solo lectura y descarga de evidencias en estado validado / vigente.

2.4 Restricciones

► *Restricciones reales de este contexto: políticas de la universidad sobre datos personales, infraestructura disponible, navegadores o versiones de Android soportadas, horarios de acceso a los sistemas institucionales.*

Plazo de ejecución: El desarrollo e implementación está limitado a un tiempo estricto de 2.5 meses (12 semanas).

Arquitectura impuesta: Queda explícitamente prohibido el uso de microservicios por el riesgo que representan para los tiempos de entrega; el sistema será planteado como un monolito en capas (Frontend y Backend separados).

Infraestructura: La solución técnica en frontend debe usar Next.js con renderizado del lado del servidor (SSR), evitando configuraciones de tipo SPA pura.

Portabilidad Final: El almacenamiento y base de datos iniciarán en Vercel y Supabase S3, pero el código debe estar restringido a funcionar bajo un eventual volcado (**pg_dump**) a PostgreSQL institucional y contenedores MinIO sin reescribir lógica.

2.5 Supuestos y dependencias

Dependencia de APIs Externas: El sistema asume que la universidad proporcionará acceso estable y oportuno a sus APIs institucionales para la consulta de usuarios y listados de programas.

Supuesto de Calidad de Datos: Se asume que toda la información histórica suministrada para alimentar tableros de visualización llegará previamente estructurada y limpia, ya que la transformación masiva de datos previos no forma parte del alcance.

Responsabilidad de Carga: Se asume que el equipo de desarrollo solo cargará datos de prueba para validación de flujos; la carga masiva de los históricos reales para el ministerio dependerá exclusivamente del área de Planeación en la fase de producción.

3. Requisitos funcionales

► Un requisito por ficha, con identificador único RF-XXX. Cada requisito debe ser verificable: si no se puede escribir un caso de prueba que lo compruebe, está mal redactado.

Campo	Contenido
Identificador	RF-001
Nombre	Carga de archivos
Descripción	El sistema debe permitir la carga de archivos PDF (evidencias, formatos)
Actor	Cargador
Precondición	El usuario debe estar autenticado vía JWT y tener rol de Cargador.
Flujo principal	1. El usuario navega al módulo de carga. 2. Selecciona un archivo PDF y la plantilla correspondiente. 3. Diligencia los campos: programa, periodo, factor e indicador. 4. El sistema sube el archivo al bucket (S3/MinIO) y guarda la ruta y metadatos en PostgreSQL.
Flujos alternativos	Si el archivo supera el peso permitido o no es PDF/Excel, el sistema rechaza la carga y muestra un error.
Postcondición	El documento queda almacenado con estado "Borrador".
Prioridad	Alta
Origen	Acta de Constitución (F-00) / Propuesta Técnica (F-01)

Campo	Contenido
Identificador	RF-002
Nombre	Flujo de Aprobación por Roles
Descripción	El sistema debe gestionar el cambio de estado de los documentos cargados mediante un flujo de revisión secuencial.
Actor	Revisor
Precondición	Debe existir al menos un documento en estado "Borrador".
Flujo principal	1. El Revisor visualiza la lista de documentos en borrador. 2. Revisa la evidencia (PDF). 3. Emite un dictamen: aprueba o rechaza añadiendo observaciones. 4. El sistema actualiza el estado en PostgreSQL a "Validado" o "Rechazado".
Flujos alternativos	Si es rechazado, se envía una notificación al Cargador original para su corrección.
Postcondición	El documento validado queda visible para el Par Académico (MEN).
Prioridad	Alta
Origen	Acta de Constitución (F-00)

Campo	Contenido
Identificador	RF-003
Nombre	Control de Vigencias y Alertas
Descripción	El sistema debe calcular la fecha de expiración de documentos (ej. uso de suelos, bomberos) y emitir notificaciones preventivas.
Actor	Administrativos
Precondición	Existen documentos en la base de datos con tiempo de vigencia definido.

Campo	Contenido
Flujo principal	1. El módulo de tareas programadas (node-cron/BullMQ) se ejecuta diariamente. 2. Consulta en PostgreSQL los documentos próximos a vencer. 3. Actualiza el semáforo visual ( Vigente,  Próximo,  Vencido). 4. Envía correos de alerta mediante Nodemailer a los responsables.
Flujos alternativos	Si falla la conexión SMTP, el sistema registra el error en los logs de NestJS, pero mantiene la alerta in-app.
Postcondición	El usuario recibe la alerta y los indicadores visuales en el frontend cambian de estado.
Prioridad	Alta
Origen	Reunión Inicial / Resumen Técnico.

Campo	Contenido
Identificador	RF-004
Nombre	Motor de Búsqueda y Filtros (Full-Text Search)
Descripción	El sistema debe permitir búsquedas multidimensionales avanzadas sobre las evidencias y sincronizar los filtros en la URL.
Actor	Administrativos
Precondición	Documentos validados existentes en el repositorio.
Flujo principal	1. El usuario ingresa texto en la barra de búsqueda o selecciona filtros (Programa, Factor, Periodo). 2. El frontend (Next.js) actualiza los parámetros en la URL. 3. El backend (NestJS) ejecuta una consulta Full-Text Search en PostgreSQL vía Prisma. 4. Se retornan y renderizan los resultados coincidentes.

Campo	Contenido
Flujos alternativos	Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje de "No se encontraron evidencias".
Postcondición	El usuario puede copiar y compartir la URL exacta de su búsqueda.
Prioridad	Media
Origen	Acta de Constitución (F-00)

Campo	Contenido
Identificador	RF-005
Nombre	Visualización de Métricas (Power BI Embedded).
Descripción	El sistema debe integrar los reportes generados en Power BI de forma nativa en los dashboards de los programas.
Actor	Administrativos
Precondición	Cuenta con licencia y reportes configurados en Microsoft Power BI Service.
Flujo principal	1. El usuario accede a la vista de "Dashboard del Programa". 2. El backend solicita un Embed Token al API de Power BI (App Owns Data). 3. El token es enviado al cliente React. 4. El componente React renderiza el iframe interactivo con las métricas históricas.
Flujos alternativos	Si el token expira o falla la autenticación con Azure, se muestra un fallback pidiendo recargar el componente.
Postcondición	El usuario interactúa con los gráficos sin salir de la plataforma SIAC.
Prioridad	Media
Origen	Acta de Constitución (F-00)

3.1 Resumen de requisitos funcionales

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Sprint
RF-001	Carga de archivos	Alta	Semanas 3-5
RF-002	Flujo de Aprobación por Roles	Alta	Semanas 6-8
RF-003	Control de Vigencias y Alertas	Alta	Semanas 9-10
RF-004	Motor de Búsqueda y Filtros	Media	Semanas 6-8
RF-005	Visualización de Métricas (Power BI Embedded)	Media	Semanas 9-10

4. Requisitos no funcionales

Organizados según las características de calidad de la **ISO/IEC 25010**.

ID	Característica	Requisito	Métrica de verificación
RNF-001	Rendimiento	El dashboard y los listados deben tener un <i>First Contentful Paint</i> (FCP) inferior a 1.5s bajo una carga de 50 usuarios recurrentes	El dashboard y los listados deben tener un <i>First Contentful Paint</i> (FCP) inferior a 1.5s bajo una carga de 50 usuarios recurrentes
RNF-002	Seguridad	Todas las peticiones al backend deben estar protegidas, garantizando la identidad del usuario sin manejar sesiones en servidor.	El 100% de los endpoints (excepto login) deben rechazar peticiones (HTTP 401) si no reciben un token JWT válido vía encabezado <i>Bearer</i> .
RNF-003	Mantenibilidad	El consumo de las APIs externas de la universidad (programas y usuarios) debe aislarse de la lógica central.	El código debe implementar el Patrón Adapter/Gateway obligatoriamente; ningún controlador debe llamar directamente a las APIs externas.
RNF-004	Portabilidad	El sistema debe poder migrar el entorno en la nube (Supabase) al entorno físico de la universidad (PostgreSQL / MinIO) sin refactorizar lógica.	El volcado de base de datos (pg_dump) y el cambio exclusivo del archivo .env deben ser suficientes para

ID	Característica	Requisito	Métrica de verificación
			que el sistema funcione en local.
RNF-005	Funcionalidad	Las consultas de búsqueda deben realizarse nativamente en la base de datos para garantizar escalabilidad.	La función <i>Full-Text Search</i> debe estar implementada a nivel de PostgreSQL, no evaluada en la memoria del backend con JavaScript.

► La columna de métrica es obligatoria. «El sistema debe ser rápido» no es verificable; «el listado debe cargar en menos de 2 segundos con 500 registros» sí lo es, y se convierte directamente en un caso de prueba.

5. Requisitos de interfaz

5.1 Interfaces de usuario

El sistema proveerá una interfaz web tradicional (NO una Single Page Application) desarrollada en React con Next.js y estilizada con Tailwind CSS.

La interfaz debe incluir componentes visuales de semáforo (● Vigente, ● Próximo a vencer, ● Vencido) para identificar rápidamente el estado de los documentos de acreditación.

El dashboard principal presentará secciones que incrustan de forma nativa los gráficos interactivos de Power BI utilizando *Embed Tokens*.

La interfaz de búsqueda debe reflejar el estado actual de los filtros en la URL del navegador, permitiendo a los usuarios compartir vistas o resultados específicos mediante enlaces directos.

5.2 Interfaces con otros sistemas

Sistema externo	Propósito de la integración	Protocolo / formato	Responsable
APis Universidad	Consultar y sincronizar catálogos institucionales como listados de programas académicos y usuarios (docentes/administrativos).	HTTP REST (JSON) a través del Patrón Adapter/Gateway.	Equipo de Desarrollo (Backend).

Sistema externo	Propósito de la integración	Protocolo / formato	Responsable
Microsoft Power BI	Incrustar gráficos e informes interactivos en el frontend (método App Owns Data).	API REST (Embed Tokens) / HTTPS.	Equipo de Desarrollo (Fullstack).
Servidor SMTP	Enviar correos electrónicos automáticos para notificaciones de expiración de documentos y rechazos de revisión.	SMTP usando librería Nodemailer.	Equipo de Desarrollo (Backend).

6. Reglas de negocio

ID	Regla	Requisitos que la aplican
RN-001	Secuencialidad estricta: Un usuario con rol de Par Académico (MEN) bajo ninguna circunstancia puede visualizar, acceder o descargar documentos que se encuentren en estado "Borrador" o "Rechazado".	RF-002, RF-004
RN-002	Bloques de trazabilidad: La información debe estar estructurada para garantizar su conservación y consulta en los ciclos de 7 años que exige el registro calificado del decreto 1330.	RF-001, RF-004
RN-003	Disparador de criticidad: Cualquier documento probatorio de infraestructura (ej. uso de suelos, bomberos) que alcance su fecha de expiración bloquea el indicador general del programa (pasa a estado "Rojo").	RF-003, RF-005

7. Historias de usuario

► Cada requisito funcional se traduce a una o más historias en el tablero de Jira o Trello. Aquí se registra la correspondencia; el detalle vive en el tablero.

ID historia	Como... quiero... para...	RF asociado	Puntos	Sprint
HU-001	Como Cargador, quiero subir evidencias en formato PDF registrando sus metadatos (programa, factor, indicador) para alimentar el repositorio institucional.	RF-001		Semanas 3-5

ID historia	Como... quiero... para...	RF asociado	Puntos	Sprint
HU-002	Como Revisor, quiero aprobar o rechazar con comentarios las evidencias subidas para asegurar que cumplen con el estándar exigido por el ministerio	RF-002		Semanas 6-8
HU-003	Como Coordinador, quiero recibir un correo de alerta automático cuando el permiso de uso de suelos esté por vencer para tramitarlo a tiempo y evitar sanciones del MEN.	RF-003		Semanas 9-10
HU-004	Como Par Académico, quiero usar filtros combinados y ver los resultados en la URL para guardar y compartir fácilmente la vista de un factor específico.	RF-004		Semanas 6-8
HU-005	Como Administrador, quiero visualizar gráficos de Power BI embebidos en mi pantalla para analizar rápidamente la evolución histórica de las condiciones institucionales.	RF-005		Semanas 9-10

Criterios de aceptación — se redactan en el tablero con el formato:

- **Dado** un contexto inicial...
- **Cuando** ocurre una acción...
- **Entonces** se obtiene un resultado observable.

8. Matriz de trazabilidad

Se inicia aquí y se cierra en el documento de pruebas (F-05).

Requisito	Historia de usuario	Componente que lo implementa	Caso de prueba
RF-001	HU-001	Backend: DocumentsController, PrismaService, @aws-sdk/client-s3. Frontend: Formulario (Next.js).	Verificar que el archivo se suba al bucket de S3/MinIO y que la ruta y los DTOs de metadatos se guarden correctamente en Postgres .

Requisito	Historia de usuario	Componente que lo implementa	Caso de prueba
RF-002	HU-002	Backend: <i>ApprovalService</i> (Lógica de negocio). Frontend: Dashboard de revisión de estado.	Iniciar sesión como "Par Académico" e intentar realizar una petición GET a un documento con estado "Borrador"; debe retornar HTTP 403.
RF-003	HU-003	Backend: Módulo <i>CronJobsModule</i> con <i>node-cron</i> o <i>BullMQ</i> y <i>Nodemailer</i> .	Modificar la fecha de expiración de un registro en la base de datos a <i>hoy + 1 día</i> y verificar la recepción del correo enviado por SMTP.
RF-004	HU-004	Backend: <i>SearchService</i> (Full-Text Search Postgres). Frontend: Componente de Filtros React (modificación de URL).	Ingresar parámetros en la barra, confirmar que la URL cambia (ej. <i>?factor=3</i>), refrescar la página, y validar que los resultados se mantienen con SSR.
RF-005	HU-005	Backend: <i>IntegrationService</i> (Lógica de token Azure). Frontend: Componente <i>PowerBIEmbed</i> .	Acceder a la ruta del dashboard y validar por consola de red que el token <i>App Owns Data</i> es inyectado correctamente en el iframe de Microsoft.

9. Acta de validación y aprobación del cliente

Yo, en calidad de responsable designado por la dependencia solicitante, declaro que:

1. He revisado en su totalidad el presente documento de especificación de requisitos.
2. Los requisitos aquí consignados reflejan las necesidades reales de la dependencia.
3. Comprendo el alcance definido y lo que queda explícitamente excluido.
4. Autorizo al equipo de desarrollo a iniciar la construcción del software con base en esta especificación.
5. Entiendo que cualquier modificación posterior debe tramitarse mediante el control de cambios del numeral 10 y requiere nueva aprobación.

**Cliente**

Nombre:

Cargo:

Documento:

Fecha:

Equipo de desarrollo

Nombre:

Fecha:

10. Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Solicitado por	Aprobado por
1.0		Versión inicial		